

TÀI LIỆU THIẾT KẾ AI AGENT LẬP KẾ HOẠCH HỌC TẬP

1. Mục đích

Tài liệu trình bày thiết kế tổng thể của AI Agent hỗ trợ lập kế hoạch học tập cá nhân hóa dựa trên Ontology. Nội dung tập trung vào kiến trúc Agent, các capability nghiệp vụ, cấu trúc Agent State và Memory, quy trình Planning–Validation–Re-planning, ba loại phương án học tập và kế hoạch thực nghiệm so sánh.

Mục đích của tài liệu là xác định rõ cách Agent tiếp nhận mục tiêu người học, điều phối các công cụ, sinh và xếp hạng nhiều phương án, kiểm tra ràng buộc, giải thích kết quả và cập nhật kế hoạch theo phản hồi của sinh viên hoặc cố vấn. Thiết kế này cần được thống nhất trước khi triển khai để bảo đảm hệ thống được phát triển thành một AI Agent có khả năng lập kế hoạch và sử dụng công cụ, không chỉ là một chatbot giao tiếp bằng ngôn ngữ tự nhiên.

Hệ thống tuân theo các nguyên tắc sau:

- Ontology và Rule Engine là nguồn quyết định tính hợp lệ của kế hoạch học tập. Agent Orchestrator quản lý State và điều phối các capability theo từng giai đoạn xử lý.
- Candidate Plan Generator chỉ sinh phương án ứng viên; Constraint Validator thực hiện kiểm tra độc lập trước khi Ranking.
- LLM chỉ hỗ trợ diễn giải mục tiêu, phản hồi và kết quả đã có căn cứ; không được tự tạo học phần, tín chỉ, quan hệ tiên quyết hoặc quy định học vụ.
Chỉ các phương án vượt qua Validation mới được xếp hạng, giải thích và hiển thị cho người dùng.
- Ranking và Learning-to-Rank chỉ thay đổi thứ tự ưu tiên, không được thay đổi Ontology, Rules hoặc hard constraints.
- Mọi phương án phát sinh sau phản hồi hoặc Re-planning phải được Validation lại trước khi hiển thị hoặc xác nhận.

1.1. Đóng góp nghiên cứu dự kiến

Nghiên cứu tập trung vào ba đóng góp chính.

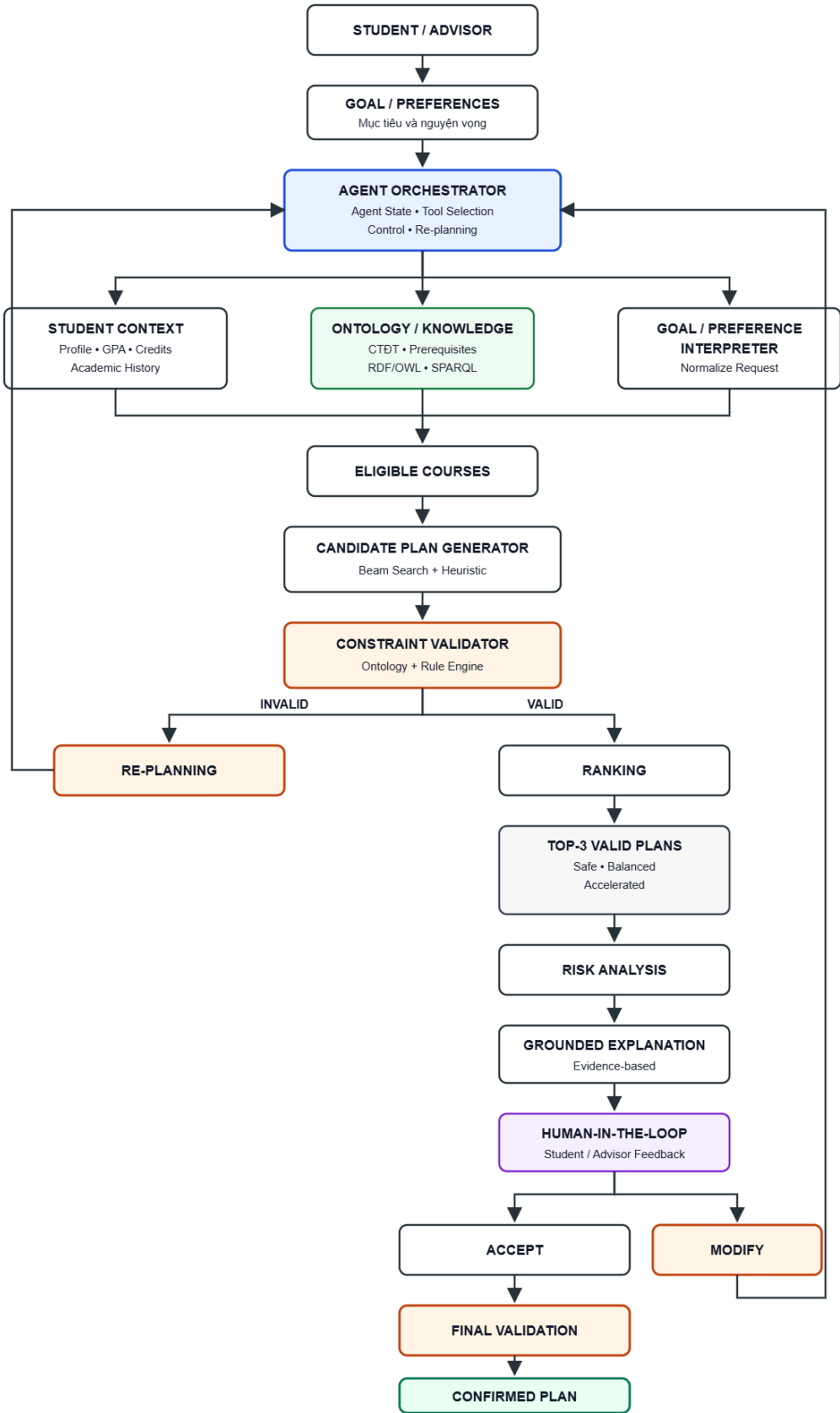
Thứ nhất, Ontology-constrained AI Agent. Hệ thống đề xuất một kiến trúc AI Agent trong đó Ontology và Rule Engine đóng vai trò là nguồn quyết định tính hợp lệ của kế hoạch học tập. Agent không trực tiếp tự suy luận hoặc thay đổi các ràng buộc học vụ mà chỉ điều phối quá trình truy xuất tri thức, sinh phương án, kiểm tra ràng buộc, xếp hạng và lập kế hoạch lại. Cơ chế này nhằm giảm và phát hiện các phương án được tạo ra không vi phạm các ràng buộc về tiên quyết, song hành, chuyên ngành, học kỳ mở, giới hạn tín chỉ và quota nhóm môn.

Thứ hai, Grounded Explanation dựa trên Ontology Evidence. Mỗi giải thích của hệ thống phải truy vết được về một hoặc nhiều evidence cụ thể lấy từ Ontology, kết quả truy vấn SPARQL hoặc Rule Engine. LLM chỉ thực hiện nhiệm vụ diễn đạt evidence thành ngôn ngữ tự nhiên và không được tự tạo lý do ngoài các căn cứ đã được hệ thống cung cấp.

Thứ ba, Human-in-the-loop Preference Learning. Hệ thống khai thác lựa chọn và phản hồi của sinh viên hoặc cố vấn để học cách xếp hạng lại các phương án hợp lệ. Preference Learning chỉ tác động đến thứ tự ưu tiên của các phương án đã vượt qua Validator và không được thay đổi Ontology, Rule Engine hoặc các hard constraints.

2. Sơ đồ kiến trúc AI Agent

KIẾN TRÚC AI AGENT LẬP KẾ HOẠCH HỌC TẬP



2.1. Vai trò của Agent Orchestrator

- Chuẩn hóa mục tiêu học tập.
- Khởi tạo Run Context và Student Context.
- Chọn capability theo trạng thái.
- Điều phối truy vấn tri thức, sinh phương án, Validation và Ranking.
- Dừng nhánh lỗi hoặc thiếu dữ liệu.
- Chuyển kế hoạch hợp lệ tới Explanation và Human-in-the-loop.
- Cập nhật feedback, iteration và kích hoạt Re-planning.
- Ghi Evidence/Trace để tái lập và đánh giá.

Agent Orchestrator không trực tiếp quyết định quy tắc học vụ. Ontology và Rule Engine vẫn là nguồn quyết định tính hợp lệ.

3. Công nghệ và các capability

3.1. Technology Stack

Lớp	Công nghệ	Trạng thái
Agent	LangGraph, Pydantic	Dự kiến MVP
Knowledge	RDF/OWL, Protégé, RDFLib, SPARQL	Đang dùng một phần
Planning	Python, Beam Search, heuristic	Đang dùng
Validation	Python Rule Engine + Ontology	Cần đóng gói capability
Data	PostgreSQL, SQLAlchemy	Kiến trúc đích; hiện dùng JSON/CSV
Backend	Flask	Đang dùng
Testing	Pytest	Đang dùng
Future	LTR, pgvector/RAG, LLM	Mở rộng

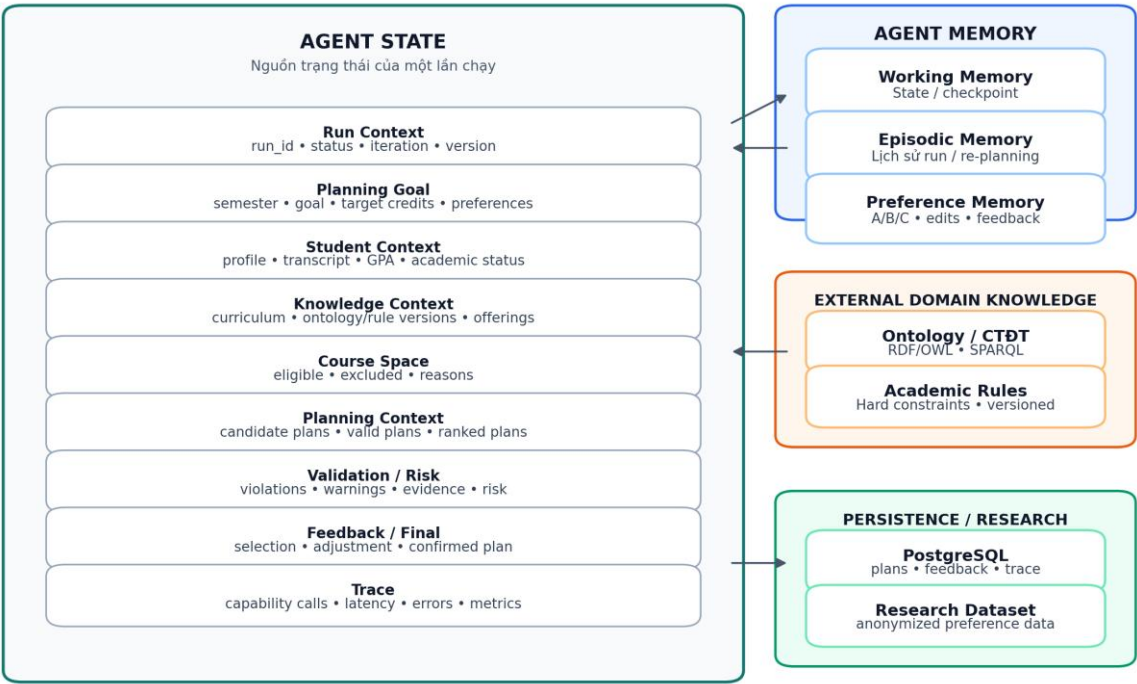
3.2. Agent Capabilities

Capability	Trách nhiệm	State output
Student Context	Hồ sơ, lịch sử, GPA, tín chỉ, cảnh báo	Student Context
Ontology	CTĐT và quan hệ học phần	Knowledge Context, Evidence
Eligibility	Môn đủ điều kiện và bị loại	Course Space
Candidate Generator	Sinh Safe/Balanced/Accelerated	Candidate Plans
Validator	Kiểm tra hard constraints	Validation Results
Ranking	Chấm điểm và chọn Top-3 hợp lệ	Ranked Plans
Risk	Phân tích tiến độ và tải học	Risk Results

Explanation	Giải thích từ evidence	Explanations
Feedback/Re-planning	Chuẩn hóa phản hồi và lập lại	Feedback, Adjustment Request

Danh sách trên mô tả capability logic, chưa ấn định tên hàm, API hoặc schema triển khai.

4. Agent State và Agent Memory



4.1. Mô hình formal State–Action–Tool

Trạng thái của một lần chạy tại bước t được biểu diễn bởi:

Công thức 1: $S_t = \langle r, g, x, k, c_t, v_t, z_t, f_t, e_t, i_t \rangle$

Ký hiệu	Ý nghĩa
r	Run Context: mã lần chạy, trạng thái và thời điểm thực hiện
g	Planning Goal: học kỳ, mục tiêu học tập và số tín chỉ mong muốn
x	Student Context: bản chụp hồ sơ và lịch sử học tập
k	Knowledge Context: bản chụp tri thức và phiên bản dữ liệu
c _t	Tập kế hoạch ứng viên tại bước t
v _t	Kết quả kiểm tra tính hợp lệ
z _t	Danh sách kế hoạch đã được xếp hạng
f _t	Phản hồi của sinh viên hoặc cố vấn

e_t	Evidence và dấu vết thực thi
i_t	Số vòng Planning/Re-planning đã thực hiện

Một snapshot bất biến được xác định bởi:

Công thức 2: $KVersion = \langle studentVersion, curriculumVersion, ontologyVersion, ruleVersion, offeringVersion \rangle$

Việc lưu đầy đủ các phiên bản giúp tái lập kết quả và phát hiện trường hợp dữ liệu nguồn thay đổi.

Tập hành động điều phối của Agent được định nghĩa như sau:

Công thức 3: $A = \{LoadContext, QueryKnowledge, BuildCourseSpace, Generate, Validate, Rank, Explain, CollectFeedback, Replan, FinalValidate, Stop\}$

Mỗi tool hoặc capability T_j được biểu diễn bởi:

Công thức 4: $T_j: I_j \rightarrow O_j \cup Error_j$

Trong đó I_j là dữ liệu đầu vào, O_j là dữ liệu đầu ra hợp lệ và $Error_j$ là tập lỗi có thể xảy ra. Mỗi tool phải công bố input schema, output schema, precondition, postcondition, timeout và provenance.

Hàm chuyển trạng thái của Agent được biểu diễn như sau:

Công thức 5: $S_{t+1} = \delta(S_t, a_t, O_j)$

Trong đó a_t là hành động tại bước t và O_j là kết quả do tool trả về. Chỉ Agent Orchestrator được phép áp dụng hàm chuyển trạng thái δ ; các tool riêng lẻ không được tự ý sửa toàn bộ Agent State.

Các bất biến an toàn:

1. Rank và Explain chỉ được thực hiện khi Validator đã kết luận kế hoạch hợp lệ trên đúng phiên bản knowledge snapshot.
2. Confirm chỉ được thực hiện khi Final Validation trên phiên bản dữ liệu hiện hành trả về kết quả hợp lệ.
3. Khi candidate plan hoặc snapshot thay đổi, các kết quả Validation, Ranking và Explanation phụ thuộc phải bị vô hiệu hóa và thực hiện lại.
4. Feedback chỉ cập nhật preference hoặc adjustment request; không được thay đổi knowledge snapshot, Ontology, Rule Engine hoặc nhãn hard constraint.

5. Ranking và Learning-to-Rank chỉ thay đổi thứ tự của các kế hoạch hợp lệ, không được ghi đè kết luận của Validator.

4.2. Cấu trúc Agent State

Nhóm	Nội dung
Run Context	Run ID, status, iteration, giới hạn vòng, thời điểm
Planning Goal	Học kỳ, mục tiêu, tín chỉ, môn ưu tiên/tránh
Student Context	Hồ sơ, lịch sử, GPA, tín chỉ, cảnh báo
Knowledge Context	Phiên bản ontology/rule, CTĐT, môn mở, quan hệ
Course Space	Môn đủ điều kiện, bị loại và lý do
Candidate Plans	Tổ hợp ứng viên và loại phương án
Validation Results	Validity, violation, warning, evidence
Ranked Plans	Top-3, tổng điểm và điểm thành phần
Feedback	Lựa chọn, thứ hạng, điều chỉnh, xác nhận
Evidence / Trace	Căn cứ, lịch sử capability, thời gian, lỗi
Final Result	Plan chọn và kiểm tra cuối

4.3. Cơ chế cập nhật State

Khởi tạo từ yêu cầu hợp lệ và snapshot.

Capability chỉ cập nhật phần thuộc trách nhiệm.

Câu chữ phải được chuẩn hóa trước khi cập nhật.

Mỗi vòng giữ iteration/version và trace cũ.

Candidate Plans có trước Validation Results.

Chỉ plan hợp lệ được đưa vào Ranked Plans.

Feedback tạo Adjustment Request, không sửa trực tiếp plan.

Nguồn dữ liệu thay đổi làm mất hiệu lực kết quả phụ thuộc.

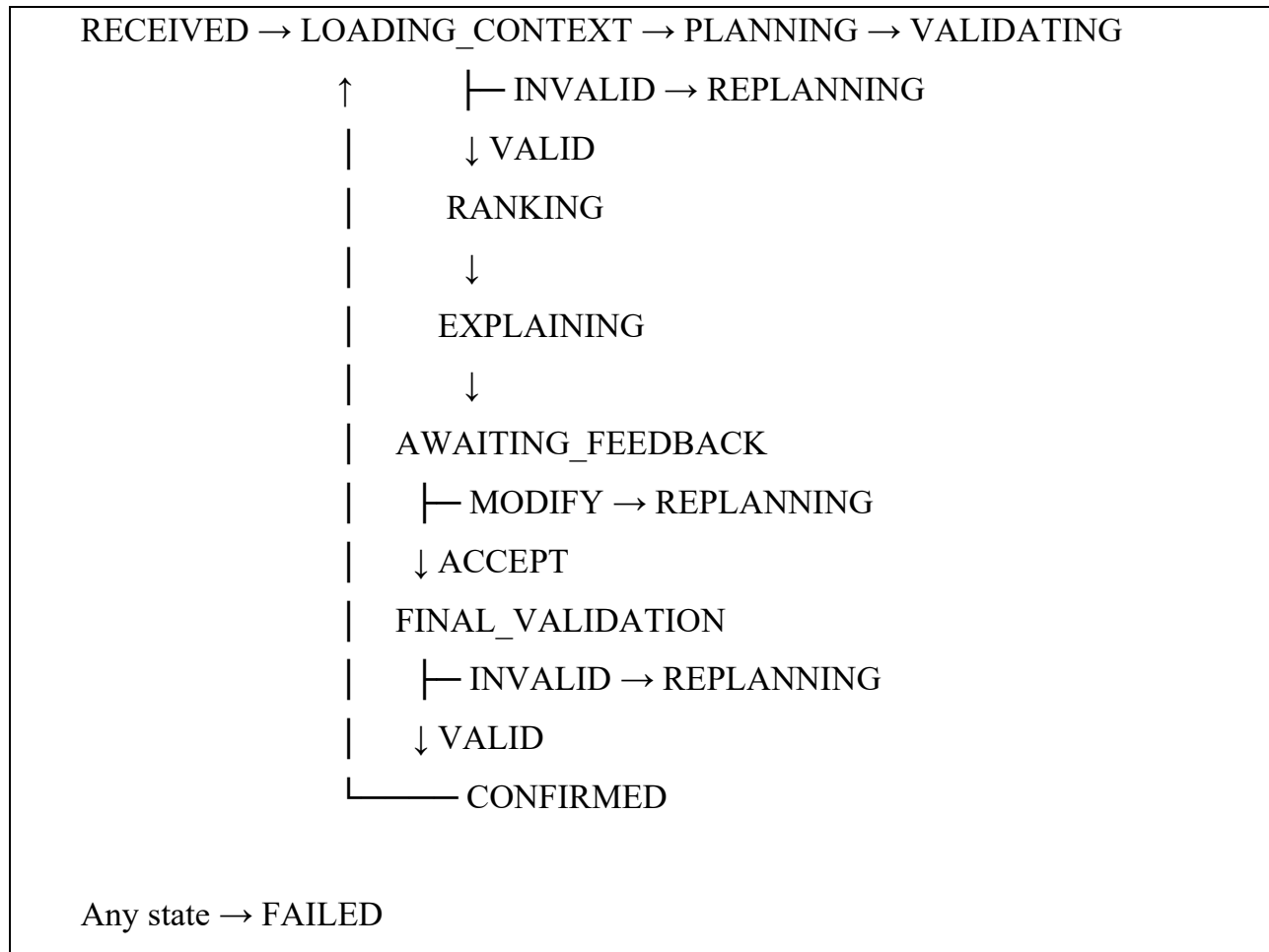
Final Result chỉ được tạo sau Final Validation.

4.4. Agent Memory

Thành phần	Nội dung
Working Memory	Request, snapshots, candidates, Validation, Ranking và feedback của một lần chạy
Episodic Memory	Lịch sử lập kế hoạch, phương án đã xem, vòng chỉnh sửa và quyết định cuối
Preference Memory	Lựa chọn A/B/C, thứ hạng, môn thêm/loại/thay và lý do cố vấn
External Domain Knowledge: Ontology + Rules	CTĐT, quan hệ học phần và Rules đã được phê duyệt

External Domain Knowledge là nguồn tri thức bên ngoài, không phải ký ức do Agent học được. Preference Memory phải được ẩn danh và không được dùng để sửa Ontology hoặc hard constraints.

4.5. Vòng đời Agent State



5. Quy trình Planning–Validation–Re-planning

5.1. Planning

Kiểm tra Planning Goal và Student Context.

Tải Knowledge Context đúng CTĐT/học kỳ.

Xác định môn đủ điều kiện và môn bị loại kèm evidence.

Sinh candidate plans Safe, Balanced và Accelerated.

Loại phương án trùng hoặc thiếu khác biệt.

Chuyển candidate plans tới Validator.

Planning không tự xác nhận phương án hợp lệ.

5.2. Validation

Validator kiểm tra:

- Môn tồn tại và thuộc đúng CTĐT/chuyên ngành.
- Môn được mở trong học kỳ mục tiêu.
- Tiên quyết, học trước và song hành.
- Giới hạn tín chỉ và cảnh báo học vụ.
- Môn đã hoàn thành, học lại/cải thiện.
- Quota và nhóm môn tự chọn.

Kết quả gồm valid/invalid, violations, warnings, evidence và phiên bản nguồn. Validator chạy trước Ranking, sau Re-planning và ngay trước xác nhận.

5.3. Ranking

Ranking chỉ được thực hiện trên các phương án đã vượt qua bước Validation. Với mỗi phương án hợp lệ p , hệ thống tính một tập đặc trưng gồm mức phù hợp với mục tiêu người học, mức ưu tiên môn bắt buộc, khả năng mở khóa học phần tiên quyết, độ phù hợp tín chỉ, độ cân bằng tải học tập và mức rủi ro.

Điểm tổng quát của một phương án được xác định bởi:

$$Score(p \mid g) = \sum_{i=1}^n w_i^{(g)} f_i(p)$$

Trong đó $f_i(p)$ là các đặc trưng của phương án, $w_i^{(g)}$ là trọng số tương ứng và g là loại phương án:

$$g \in \{S, a, fe \text{ Balanced Accelerated}\}$$

Ba loại phương án sử dụng cùng tập đặc trưng nhưng có trọng số khác nhau để phản ánh mục tiêu:

- **Safe:** ưu tiên giảm rủi ro, xử lý môn nợ và duy trì tải học phù hợp.
- **Balanced:** ưu tiên bám tiến độ chuẩn và cân bằng giữa tải học, môn bắt buộc và mục tiêu cá nhân.
- **Accelerated:** ưu tiên khả năng học trước tiến độ và mở khóa các học phần tiếp theo nhưng vẫn phải bảo đảm các hard constraints.

Các trọng số w_i được xác định trong giai đoạn validation và được cố định trước khi đánh giá trên tập test.

5.3.1. Độ đa dạng của Top-3 phương án

Để tránh việc ba phương án có nội dung gần như giống nhau, hệ thống đánh giá độ khác biệt giữa các phương án dựa trên tập học phần.

Với hai phương án p_i và p_j , độ tương đồng Jaccard được xác định bởi:

$$J(p_i, p_j) = \frac{|Courses(p_i) \cap Courses(p_j)|}{|Courses(p_i) \cup Courses(p_j)|}$$

Độ khác biệt giữa hai phương án được xác định bởi:

$$D(p_i, p_j) = 1 - J(p_i, p_j)$$

Các phương án trong Top-3 được xem là đủ khác biệt khi:

$$D(p_i, p_j) \geq \delta$$

với mọi cặp phương án p_i, p_j trong Top-3, trong đó δ là ngưỡng khác biệt được xác định trong giai đoạn validation.

Ngoài tập học phần, độ đa dạng có thể được xem xét thêm dựa trên tổng số tín chỉ, tỷ lệ môn bắt buộc/tự chọn và mức rủi ro của từng phương án.

Khi hai phương án có điểm Ranking gần nhau nhưng quá giống nhau về danh sách học phần, hệ thống ưu tiên phương án có độ khác biệt cao hơn để cung cấp nhiều lựa chọn có ý nghĩa cho người dùng.

5.4. Re-planning

Kích hoạt bởi Validation: candidate vi phạm; Agent ghi lỗi, điều chỉnh không gian tìm kiếm, tăng iteration và chạy lại Planning.

Kích hoạt bởi người dùng: yêu cầu Add, Remove, Replace, Change Target Credits hoặc Change Goal.

Yêu cầu sai bị từ chối kèm giải thích. Agent dừng khi có plan hợp lệ, đạt giới hạn vòng hoặc hết không gian tìm kiếm. Agent không được nói luật để tạo đủ ba phương án.

5.5. Ontology Evidence và Grounded Explanation

Để bảo đảm các giải thích của Agent có thể kiểm chứng, mỗi quyết định liên quan đến học phần phải đi kèm evidence lấy từ Ontology, kết quả truy vấn SPARQL hoặc Rule Engine.

Với một học phần c , tập evidence được biểu diễn:

$$E(c) = \{e_1, e_2, \dots, e_k\}$$

Mỗi evidence lưu các thông tin chính như nguồn tri thức, học phần liên quan, quan hệ hoặc rule được sử dụng, kết quả kiểm tra và phiên bản Ontology.

Ví dụ, khi một học phần không đủ điều kiện do thiếu môn tiên quyết, evidence có thể chứa:

```
evidence_id: EV_001
course: SOT320
constraint: prerequisite
subject: SOT320
predicate: tienQuyet
object: SOT315
student_status: SOT315_not_completed
source: ontology
query_id: Q_PREREQ_01
rule_id: PREREQ_RULE_01
ontology_version: v1.3
```

Mỗi explanation phải lưu tham chiếu đến evidence_id, qua đó có thể truy ngược về triple, truy vấn SPARQL hoặc rule đã dẫn đến quyết định của hệ thống.

Quá trình tạo giải thích được thực hiện theo luồng:

Ontology/Rule Engine → Evidence → Explanation → Natural Language

Trong đó, Ontology và Rule Engine xác định căn cứ học vụ; thành phần Explanation chỉ chuyển các evidence đã có thành nội dung dễ hiểu cho người dùng.

Ví dụ, từ evidence cho biết SOT320 yêu cầu SOT315 nhưng sinh viên chưa hoàn thành SOT315, hệ thống có thể giải thích:

“Học phần SOT320 chưa được đề xuất vì sinh viên chưa hoàn thành học phần tiên quyết SOT315.”

LLM, nếu được sử dụng, chỉ có nhiệm vụ diễn đạt lại evidence và không được tự tạo thêm quy định, quan hệ học phần hoặc nguyên nhân không tồn tại trong evidence.

6. Định nghĩa ba loại phương án

Phương án	Định hướng
Safe – An toàn	Tải vừa phải, ưu tiên môn nợ và giảm rủi ro
Balanced – Cân bằng	Bám tiến độ chuẩn, cân đối tải và nhóm môn
Accelerated – Học vượt	Đề xuất học trước tiến độ khi sinh viên đã đáp ứng đầy đủ các điều kiện học vụ

Mục tiêu lập kế hoạch gồm:

- Hoàn thành đúng hạn: ưu tiên môn bắt buộc và tháo gỡ nút thắt.
- Học vượt tiến độ: đề xuất học trước tiến độ khi sinh viên đã đáp ứng đầy đủ các điều kiện học vụ.
- Mục tiêu người học định hướng Ranking nhưng không thay đổi các ràng buộc bắt buộc.
- Nếu không tạo đủ ba phương án hợp lệ, Agent trả các phương án hiện có và giải thích nguyên nhân. Các phương án Top-3 phải đủ khác biệt để người dùng có cơ sở so sánh.
- Mỗi phương án gồm loại/mục tiêu, danh sách và phân loại môn, tổng tín chỉ, điểm, lý do chọn/loại, cảnh báo, trạng thái Validation và evidence.

7. Human-in-the-loop Preference Learning

Sau khi các phương án học tập đã vượt qua bước Validation, hệ thống cho phép sinh viên hoặc cố vấn lựa chọn phương án phù hợp hơn. Các phản hồi này được sử dụng để cải thiện thứ tự xếp hạng của những phương án hợp lệ trong các lần lập kế hoạch sau.

Giả sử hai phương án hợp lệ p_i và p_j được đưa ra để so sánh. Nếu cố vấn ưu tiên p_i hơn p_j , quan hệ ưu tiên được biểu diễn:

$$p_i \succ p_j$$

Từ lựa chọn này, hệ thống tạo một cặp preference:

$$(x, (p_i), x(p_j))y$$

trong đó $x(p)$ là vector đặc trưng của phương án và:

$$y = \begin{cases} 1, & \text{nếu } p_i \text{ được ưu tiên} \\ 0, & \text{nếu } p_j \text{ được ưu tiên} \end{cases}$$

Các phản hồi được lưu thành Preference Dataset với một số thông tin chính như:

student_id_anonymous
planning_request_id
plan_a_features
plan_b_features
selected_plan
advisor_feedback
timestamp

Dữ liệu này được sử dụng để huấn luyện mô hình Learning-to-Rank nhằm học hàm xếp hạng:

$$Score_{LTR}(p) = f_{\theta}(x(p))$$

Trong đó f_{θ} là mô hình xếp hạng được học từ dữ liệu preference của sinh viên hoặc cố vấn. Tuy nhiên, Preference Learning chỉ được áp dụng sau bước kiểm tra tính hợp lệ. Một phương án chỉ được đưa vào quá trình xếp hạng khi:

$$Valid(p) = 1$$

Do đó, Preference Learning chỉ có nhiệm vụ học **phương án hợp lệ nào được ưu tiên hơn**, không có quyền quyết định một phương án vi phạm ràng buộc có được chấp nhận hay không. Ontology, Rule Engine và các hard constraints vẫn là thành phần quyết định tính hợp lệ của kế hoạch học tập.

Luồng xử lý có thể được mô tả như sau:

Valid Plans → *Ranking* → *User/Advisor Feedback* → *Preference Dataset*
→ *Learning-to-Rank* → *Updated Ranking*

Trong phạm vi thực nghiệm, preference của cô vẫn được sử dụng làm tín hiệu giám sát chính cho Learning-to-Rank; phản hồi của sinh viên có thể được lưu để phân tích hoặc mở rộng trong nghiên cứu tiếp theo.

8. Kế hoạch thực nghiệm so sánh

8.1. Các baseline

Mã	Phương pháp
BL-01	Rule-based
BL-02	Greedy
BL-03	Beam Search hiện tại
BL-04	Agent không Ontology, chỉ chạy offline
BL-05	Agent có Ontology
BL-06	Agent có Ontology + Preference Learning/LTR

BL-04 – Agent without Ontology

BL-04 sử dụng cùng:

- Student Context;
- Planning Goal;
- danh sách học phần;
- số tín chỉ;
- lịch sử học;
- cùng giới hạn số candidate;
- cùng giới hạn thời gian/tìm kiếm.

Tuy nhiên BL-04 **không được sử dụng các tri thức quan hệ và ràng buộc từ Ontology**, bao gồm:

- prerequisite;
- co-requisite;
- course–major relation;
- semester offering;
- elective quota;
- ontology-derived eligibility;
- SPARQL evidence.

BL-04 sinh kế hoạch dựa trên dữ liệu dạng phẳng và heuristic/ranking tương tự nhưng không nhận phản hồi từ Ontology Validator trong quá trình generation.

Sau khi sinh xong, tất cả output của BL-04 vẫn được đưa qua **cùng một Standard Validator** như các baseline còn lại.

Nhờ đó ta đo được:

$$Impact_{ontology} = Metric(BL05) - Metric(BL04)$$

và tránh việc BL-04 được đánh giá theo tiêu chuẩn khác BL-05.

8.2. Ablation cho grounded explanation

Mã	Cấu hình
EX-ABL-01	Agent + Ontology, không cung cấp explanation
EX-ABL-02	Agent + Ontology + grounded explanation

Hai cấu hình giữ nguyên candidate plans, Validation và Ranking để đo riêng ảnh hưởng của explanation đến acceptance rate.

8.3. Chỉ số đánh giá

Nhóm	Chỉ số
Validity	Valid plan rate; violations theo loại
Agreement	Top-1 advisor agreement; acceptance
Ranking	NDCG@3; MRR
Editing	Số vòng Re-planning; số môn sửa; edit distance
Diversity	Tỷ lệ đủ ba loại; độ khác biệt Top-3
Explanation	Groundedness, completeness, clarity, usefulness
Performance	Latency p50/p95; capability calls; lỗi; chi phí

8.4. Câu hỏi nghiên cứu

RQ1: Ontology có tăng tỷ lệ plan hợp lệ so với Agent không Ontology?

RQ2: Agent có Ontology có tăng đồng thuận cổ vấn so với các baseline?

RQ3: Preference Learning/LTR có cải thiện NDCG@3, MRR và giảm chỉnh sửa?

RQ4: Grounded explanation có cải thiện groundedness, mức độ hữu ích và acceptance rate so với explanation không grounded hoặc không có explanation hay không?

8.5. Experimental Protocol

Dữ liệu được chia thành train, validation và test theo student_id, bảo đảm các planning request của cùng một sinh viên không xuất hiện đồng thời ở nhiều tập dữ liệu nhằm hạn chế data leakage. Tập test, Ontology, Rule Engine, curriculum snapshot và các tham số của phương pháp được đóng băng trước khi thực hiện đánh giá cuối cùng.

Để bảo đảm tính công bằng khi so sánh các baseline, tất cả phương pháp được đánh giá trên cùng một tập dữ liệu đầu vào và cùng điều kiện thực nghiệm. Cụ thể, mỗi baseline sử dụng cùng hồ sơ sinh viên, planning request, curriculum snapshot, tập test, random seed, giới hạn tìm kiếm, số vòng lặp tối đa và số lượng candidate được phép sinh.

Có thể biểu diễn nguyên tắc này như sau:

$$D_{input}^{(i)} = D_{input}$$

với mọi baseline i .

Sau khi mỗi phương pháp sinh ra các phương án học tập, toàn bộ kết quả đều được đưa qua cùng một **Standard Validator** để đánh giá tính hợp lệ:

$$Output_i \rightarrow StandardValidator \rightarrow Evaluation$$

Đối với BL-04, Standard Validator không tham gia vào quá trình sinh phương án nhằm giữ đúng điều kiện “Agent không Ontology”. Tuy nhiên, sau khi BL-04 hoàn tất generation, đầu ra vẫn được kiểm tra bằng cùng Validator chuẩn như các baseline khác. Cách thiết kế này giúp bảo đảm mọi phương pháp được đánh giá trên cùng một bộ tiêu chí học vụ.

Các chỉ số chính được sử dụng để trả lời các câu hỏi nghiên cứu gồm:

RQ1 – Tính hợp lệ của phương án

Tỷ lệ phương án hợp lệ được xác định bởi:

$$ValidPlanRate = \frac{\#ValidPlans}{\#GeneratedPlans}$$

Chỉ số này phản ánh khả năng của từng phương pháp trong việc tạo ra kế hoạch không vi phạm các hard constraints.

RQ2 – Mức độ đồng thuận với cố vấn

Mức độ phù hợp giữa phương án xếp hạng cao nhất của hệ thống và lựa chọn của cố vấn được đo bằng:

$$Top1Agreement = \frac{\#Top1\ plans\ được\ cố\ vấn\ lựa\ chọn}{\#PlanningRequests}$$

Chỉ số này được sử dụng để đánh giá mức độ phù hợp thực tế của phương án mà hệ thống ưu tiên.

RQ3 – Chất lượng Ranking

Đối với các phương án được xếp hạng, sử dụng các chỉ số:

- NDCG@3;
- MRR.

Các chỉ số này phản ánh mức độ phù hợp của thứ tự Ranking so với preference của cố vấn hoặc sinh viên.

RQ4 – Chất lượng Grounded Explanation

Chất lượng explanation được đánh giá dựa trên khả năng truy vết nội dung giải thích về evidence cụ thể.

Groundedness được xác định bởi:

$$Groundedness = \frac{\#Claims\ có\ evidence}{\#Claims}$$

Ngoài ra, mức độ bao phủ evidence được xác định bởi:

$$EvidenceCoverage = \frac{\#Decisions \text{ được giải thích bằng evidence}}{\#Decisions \text{ cần giải thích}}$$

Bên cạnh các chỉ số định lượng, cố vấn có thể đánh giá explanation theo các tiêu chí:

- clarity;
- usefulness;
- trust;
- acceptance.

Kết quả thực nghiệm được báo cáo bằng giá trị trung bình, độ lệch chuẩn, khoảng tin cậy và effect size khi phù hợp.